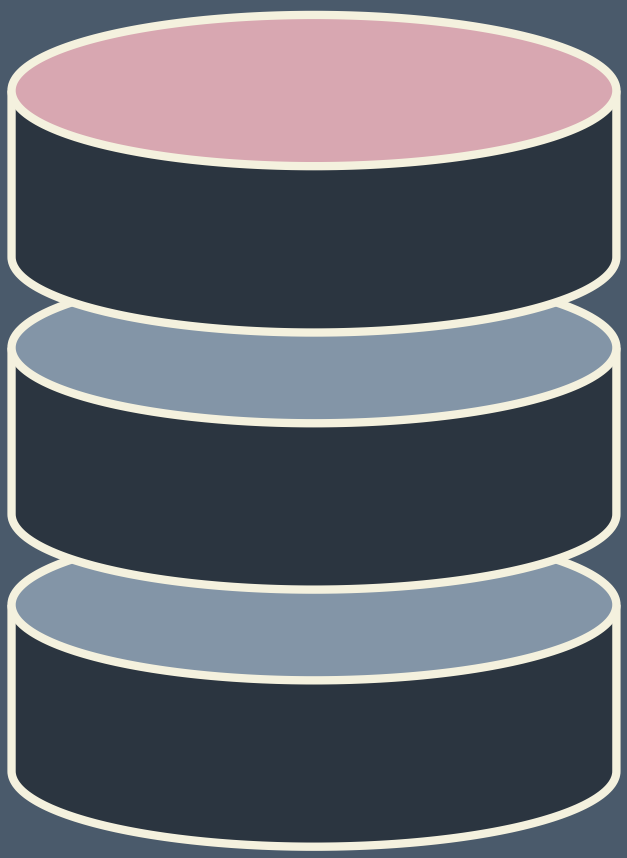
MATERIAL DE ESTUDO

2ª edição revista



Introdução ao PostgreSQL

Modelagem, consultas e manutenção para quem está começando

Beatriz Couto

Sobre este material

Este material apresenta o PostgreSQL para quem está começando: como instalar, modelar tabelas, escrever consultas, criar índices, usar transações e manter o banco saudável com backups e rotinas de manutenção. Os exemplos usam uma pequena base de uma biblioteca de bairro, com leitores, livros e empréstimos, e podem ser executados em qualquer instalação recente.

O texto foi pensado para ser lido com o terminal aberto. Digite cada comando, observe o resultado e tente variações: o banco de dados é paciente e mostra mensagens de erro bastante claras.

1. O que é o PostgreSQL

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados relacional de código aberto, mantido por uma comunidade ativa há mais de três décadas. Ele guarda dados em tabelas, garante a integridade com restrições e transações e oferece recursos avançados como tipos JSON, busca textual, janelas analíticas e extensões.

Na prática, isso significa que você pode começar com um modelo simples e crescer sem trocar de banco: o mesmo PostgreSQL atende de um sistema de estoque de uma loja a aplicações com bilhões de registros.

2. Instalação e primeiro acesso

A forma mais rápida de experimentar é com um contêiner. Em seguida, conecte-se com o cliente de linha de comando `psql`.

```
docker run --name estudo -e POSTGRES_PASSWORD=troque-esta-senha -p 5432:5432 -d
postgres:16
psql -h localhost -U postgres
```

Dentro do `psql`, alguns comandos de barra ajudam a se orientar: `\l` lista os bancos, `\dt` lista as tabelas, `\d nome` descreve uma tabela e `\q` encerra a sessão.

3. Criando tabelas

Uma boa tabela começa com nomes claros, tipos adequados e restrições que impedem dados inválidos de entrar. Deixe o banco trabalhar por você.

```
CREATE TABLE leitor (
    id          bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome        text NOT NULL,
    email       text UNIQUE,
    criado_em   timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE emprestimo (
    id          bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    leitor_id   bigint NOT NULL REFERENCES leitor(id),
    livro_id    bigint NOT NULL REFERENCES livro(id),
    retirado_em date NOT NULL DEFAULT current_date,
    devolvido_em date,
    CHECK (devolvido_em IS NULL OR devolvido_em >= retirado_em)
);
```

Tipos mais usados

- `text` para textos de qualquer tamanho; `varchar(n)` só quando houver um limite real.
- `integer` e `bigint` para inteiros; `numeric(12,2)` para valores monetários.
- `date`, `timestamp` e `timestamptz`; prefira `timestamptz` para registrar momentos.
- `boolean`, `uuid` e `jsonb` para dados semiestruturados.

4. Consultas essenciais

O comando `SELECT` combina filtros, junções e agrupamentos. A consulta abaixo mostra os leitores com mais empréstimos em aberto.

```
SELECT l.nome, count(*) AS em_aberto
  FROM emprestimo e
  JOIN leitor l ON l.id = e.leitor_id
 WHERE e.devolvido_em IS NULL
 GROUP BY l.nome
 ORDER BY em_aberto DESC
 LIMIT 10;
```

Leia consultas de dentro para fora: primeiro as tabelas e junções, depois os filtros, os agrupamentos e, por fim, a ordenação. Essa também é a ordem aproximada em que o banco as avalia.

5. Índices e desempenho

Um índice é uma estrutura auxiliar que acelera buscas, como o índice remissivo de um livro. Ele torna as leituras mais rápidas e as escritas um pouco mais lentas, então crie índices para as colunas que aparecem em filtros e junções frequentes.

```
CREATE INDEX emprestimo_em_aberto_idx
    ON emprestimo (leitor_id)
 WHERE devolvido_em IS NULL;

EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM emprestimo WHERE leitor_id = 42 AND devolvido_em IS NULL;
```

O `EXPLAIN ANALYZE` mostra o plano escolhido e o tempo real de cada etapa. Se aparecer uma leitura sequencial numa tabela grande, é sinal de que falta um índice ou de que a consulta não consegue usá-lo.

6. Transações e integridade

Uma transação agrupa comandos que devem acontecer juntos ou não acontecer. Se algo falhar no meio, o `ROLLBACK` desfaz tudo e o banco volta ao estado anterior.

```
BEGIN;
UPDATE livro SET disponivel = false WHERE id = 7;
INSERT INTO emprestimo (leitor_id, livro_id) VALUES (3, 7);
COMMIT;
```

> *Restrições no banco são a última linha de defesa. A aplicação pode ter um erro; a chave estrangeira não esquece de conferir.*

7. Backup e manutenção

Backups que nunca foram restaurados são apenas esperança. Agende cópias com `pg_dump` e teste a restauração periodicamente num ambiente separado.

```
pg_dump -h localhost -U postgres -Fc biblioteca > biblioteca.dump
pg_restore -h localhost -U postgres -d biblioteca_teste biblioteca.dump
```

O PostgreSQL faz a limpeza de linhas antigas automaticamente com o *autovacuum*. Acompanhe o tamanho das tabelas e o tempo das consultas mais frequentes; mudanças bruscas costumam ser o primeiro sinal de problema.

Glossário

Termo	Significado
Chave primária	Coluna que identifica cada linha de forma única
Chave estrangeira	Coluna que aponta para a chave primária de outra tabela
Índice	Estrutura que acelera buscas em uma ou mais colunas
Transação	Conjunto de comandos executados como uma unidade
Plano de execução	Estratégia escolhida pelo banco para responder a uma consulta